

Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Incontro 1 — Parte 1: Capire l'Intelligenza Artificiale

Giovanni Della Lunga
`giovanni.dellalunga@unibo.it`

Prefettura di Milano

Ottobre 2026

Prima di cominciare...

Materiale del corso

Tutto il materiale di questo corso è liberamente disponibile al seguente repository GitHub:

<https://github.com/polyhedron-gdl/Seminari-AI>

Nessun prerequisito richiesto

Questo corso non presuppone alcuna competenza tecnica o informatica. Ogni concetto verrà introdotto a partire da zero, con esempi concreti e analogie tratte dall'esperienza comune.

Indice della Parte 1

Il framework per l'AI Literacy

Che cos'è l'AI Literacy?

Definizione operativa

L'**AI Literacy** è l'insieme delle competenze che permettono a una persona di comprendere, utilizzare e valutare criticamente i sistemi di intelligenza artificiale.

Essere “alfabetizzati” all'IA significa:

- ▶ Comprendere **come funziona** l'intelligenza artificiale
- ▶ Saper **usare** strumenti basati su IA
- ▶ Riflettere sugli **impatti** etici, sociali e istituzionali
- ▶ Partecipare attivamente ai **dibattiti** sull'uso dell'IA

Perché serve nella PA?

Perché i sistemi di IA stanno entrando nei procedimenti amministrativi. Chi non li comprende, o li subisce, o li rifiuta a priori: entrambe le posizioni sono inadeguate.

Le quattro dimensioni dell'AI Literacy

**DIMENSIONE
COGNITIVA**

capire

**DIMENSIONE
OPERATIVA**

usare

**DIMENSIONE
CRITICA**

valutare

**DIMENSIONE
ETICA**

decidere

Le quattro dimensioni
non sono sequenziali:
si alimentano
a vicenda.

1. Dimensione Cognitiva

Obiettivo

Fornire le basi teoriche e concettuali sull'intelligenza artificiale.

Competenze:

- ▶ Comprendere cos'è l'IA e cosa può (e non può) fare
- ▶ Conoscere le principali tipologie di IA
 - IA debole / IA forte
 - IA simbolica / IA sub-simbolica
 - Machine Learning, Deep Learning
- ▶ Comprendere i principi base del machine learning e delle reti neurali
- ▶ Capire il ruolo dei **dati** e i problemi che derivano dai **bias** in essi contenuti

⇒ È l'oggetto di questa prima parte dell'incontro

2. Dimensione Operativa

Obiettivo

Abilitare all'uso consapevole e critico di strumenti basati su IA.

Competenze:

- ▶ Saper utilizzare strumenti e applicazioni che sfruttano l'IA
- ▶ Comprendere e rappresentare dati (*Data Literacy*)
- ▶ Saper applicare le funzionalità dell'IA in contesti concreti
- ▶ Saper formulare richieste efficaci (*prompting*)

Nel nostro corso

In questa dimensione si collocano la **seconda parte di oggi** (panoramica degli strumenti) e i **laboratori** del secondo e terzo incontro.

3. Dimensione Critica

Obiettivo

Sviluppare capacità di valutazione critica delle tecnologie IA e dei loro impatti.

Competenze:

- ▶ Analizzare l'affidabilità e la trasparenza degli algoritmi
- ▶ Promuovere la **spiegabilità** (*explainability*)
- ▶ Comprendere il ruolo del **bias** nei dati e nei sistemi
- ▶ Riflettere su limiti e potenzialità dell'IA nei diversi contesti

Dimensione fondamentale per la PA

Quando un sistema automatizzato incide su diritti delle persone, la capacità critica del funzionario non è un optional: è il presidio ultimo della legittimità dell'azione amministrativa.

4. Dimensione Etica

Obiettivo

Comprendere le implicazioni etiche, sociali e normative dell'IA.

Temi centrali:

- ▶ **Responsabilità:** chi risponde delle decisioni prese da sistemi automatizzati?
- ▶ **Discriminazione:** quali rischi emergono dall'uso di queste tecnologie?
- ▶ **Privacy e sicurezza:** impatti sui dati personali
- ▶ **Trasparenza:** quale ruolo gioca nella fiducia verso l'IA?
- ▶ **Fiducia:** fino a che punto possiamo affidarci alla macchina?

⇒ **Sarà il cuore del terzo incontro**

Attività di apertura: le nostre percezioni

Mappatura collettiva — 15 minuti

Prima di entrare nel merito, mettiamo sul tavolo quello che già pensiamo.

Rispondiamo insieme, senza filtri, a tre domande:

- 1 **Che cosa vi aspettate** dall'intelligenza artificiale nel vostro lavoro?
- 2 **Che cosa vi preoccupa** dell'intelligenza artificiale?
- 3 **Che cosa non capite** e vorreste capire?

Perché lo facciamo

Le risposte a queste domande saranno il filo conduttore del corso. Torneremo a rileggerle alla fine del terzo incontro.

Che cos'è l'Intelligenza Artificiale?

Molto prima di ChatGPT, l'intelligenza artificiale era già nelle nostre tasche. Quasi sempre in modo invisibile.

- ▶ Assistenti vocali (Siri, Alexa)
- ▶ Raccomandazioni Netflix / Spotify
- ▶ Navigatori GPS
- ▶ Filtri antispam della posta
- ▶ Traduttori automatici
- ▶ Riconoscimento facciale del telefono
- ▶ Correttore automatico
- ▶ ChatGPT, Gemini, Claude...

Definire l'IA non è facile...

- ▶ Non esiste una **definizione universalmente accettata**
- ▶ L'IA come **simulazione** e **modello** dell'intelligenza umana
- ▶ Distinzione classica: **IA debole** vs **IA forte**
- ▶ Crescente rilevanza del **Machine Learning** e dei sistemi *data-driven*

Il “paradosso dell'IA” (effetto AI)

Ogni volta che un problema viene risolto dall'informatica, smette di essere considerato “intelligenza artificiale”. Ad esempio, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) era IA negli anni '80. Oggi è semplicemente... uno scanner.

Una definizione di lavoro

Definizione generale

L'**Intelligenza Artificiale** (IA o AI) è la disciplina che studia e sviluppa sistemi informatici capaci di eseguire compiti che normalmente richiederebbero intelligenza umana.

Quali compiti?

- ▶ Ragionamento logico
- ▶ Apprendimento dall'esperienza
- ▶ Riconoscimento di pattern
- ▶ Comprensione del linguaggio naturale
- ▶ Risoluzione di problemi complessi
- ▶ Percezione e interpretazione dell'ambiente

IA debole e IA forte

IA debole (*narrow AI*)

- ▶ Progettata per un **compito specifico**
- ▶ Non ha coscienza né comprensione
- ▶ Simula il comportamento intelligente
- ▶ **È tutto ciò che esiste oggi**

Esempi: traduttore, riconoscimento facciale, ChatGPT

IA forte (*general AI*)

- ▶ Intelligenza **generale** come quella umana
- ▶ Coscienza, autoconsapevolezza
- ▶ Capace di trasferire conoscenze tra domini
- ▶ **Non esiste. È un'ipotesi.**

Esempi: HAL 9000, Skynet, Samantha di *Her*

Punto fondamentale

Tutto ciò di cui parleremo in questo corso è **IA debole**. Potentissima, utilissima, e potenzialmente pericolosa — ma priva di intenzioni, desideri o coscienza.

Demistificare: cosa l'IA non è

- × **Non è cosciente.** Non “vuole” nulla, non ha obiettivi propri, non prova emozioni.
- × **Non capisce** nel senso in cui capiamo noi. Riconosce pattern statistici.
- × **Non è infallibile.** Sbaglia, e spesso sbaglia con grande sicurezza.
- × **Non è neutrale.** Riflette i dati con cui è stata addestrata, bias compresi.
- × **Non è magia.** È matematica applicata a grandi quantità di dati.

E allora cos'è?

Uno **strumento** straordinariamente potente per riconoscere regolarità, generare testo plausibile e automatizzare compiti ripetitivi.

Uno strumento, appunto. Che va conosciuto per essere usato bene.

Breve storia dell'Intelligenza Artificiale

Perché la storia conta

Non è erudizione, è vaccino contro l'hype

L'IA ha attraversato **almeno due cicli** di entusiasmo esagerato seguiti da crolli di fiducia (i cosiddetti *inverni dell'IA*).

Conoscerli aiuta a distinguere ciò che funziona davvero da ciò che viene promesso.



1956: la conferenza di Dartmouth

L'atto di nascita

Nell'estate del 1956, un gruppo di ricercatori si riunisce al Dartmouth College per un seminario estivo. È in quella sede che **John McCarthy** conia il termine “*Artificial Intelligence*”.

L'ipotesi di partenza (ambiziosissima):

Ogni aspetto dell'apprendimento e ogni caratteristica dell'intelligenza possono in principio essere descritti con tale precisione da poter essere simulati da una macchina.

- ▶ Partecipanti: McCarthy, Minsky, Shannon, Rochester
- ▶ Previsione: risolvere il problema in **una generazione**
- ▶ Realtà: siamo ancora qui a discuterne, settant'anni dopo

Anni '60: i primi entusiasmi

Successi iniziali che alimentano l'ottimismo:

- ▶ **Logic Theorist** (1956): dimostra teoremi matematici
- ▶ **ELIZA** (1966): il primo chatbot, simula uno psicoterapeuta
- ▶ **Perceptron** (1958): la prima rete neurale artificiale
- ▶ Programmi che giocano a dama e risolvono problemi di algebra

Curiosità: l'effetto ELIZA

ELIZA rispondeva riformulando le frasi dell'utente in forma di domanda. Un meccanismo banalissimo. Eppure molte persone si convincevano di parlare con qualcuno che le capiva davvero.

Lezione ancora attualissima: tendiamo ad attribuire comprensione a un sistema che semplicemente produce testo plausibile.

Anni '70: il primo “inverno dell'IA”

Crisi di fiducia (1974–1980)

- ▶ Riduzione drastica dei finanziamenti
- ▶ Critiche ai limiti evidenti dei sistemi esistenti
- ▶ Il **Report Lighthill** (UK, 1973) demolisce le promesse della ricerca sull'IA

Cosa era andato storto?

- ▶ I sistemi funzionavano solo in “*micromondi*” artificiali
- ▶ Potenza di calcolo insufficiente
- ▶ **Esplosione combinatoria**: i problemi reali hanno troppe possibilità da esplorare
- ▶ La traduzione automatica si rivela molto più difficile del previsto

Anni '80: la rinascita con i Sistemi Esperti

L'idea

Non cercare di replicare l'intelligenza generale. Catturare invece la **conoscenza specifica di un esperto umano** in un dominio ristretto, codificandola in regole.

I sistemi più celebri:

- ▶ **DENDRAL**: analisi di composti chimici
- ▶ **MYCIN**: diagnosi di infezioni batteriche (accuratezza paragonabile a quella dei medici!)
- ▶ **R1/XCON**: configurazione di sistemi informatici per DEC (risparmi stimati in decine di milioni di dollari l'anno)

Un mercato da miliardi di dollari. Poi, di nuovo, il crollo.

Il secondo inverno e la rinascita moderna

Secondo inverno (1987–1993)

- ▶ I sistemi esperti sono **fragili**: fuori dal loro dominio sbagliano clamorosamente
- ▶ Costosissimi da mantenere e aggiornare
- ▶ Ogni nuova regola può entrare in conflitto con le precedenti
- ▶ Il mercato collassa

La rinascita (dal 2012)

Tre fattori convergono:

- 1 **Dati**: Internet genera quantità enormi di dati
- 2 **Potenza di calcolo**: le GPU rendono possibile addestrare reti profonde
- 3 **Algoritmi**: nuove tecniche di deep learning

2012: AlexNet vince la competizione ImageNet, dimezzando l'errore.
Da quel momento, tutto accelera.

Dal 2012 a oggi: l'accelerazione

- ▶ **2012** — AlexNet: il deep learning conquista la visione artificiale
- ▶ **2016** — AlphaGo batte il campione mondiale di Go
- ▶ **2017** — Google pubblica “*Attention Is All You Need*”: nasce il **Transformer**
- ▶ **2020** — GPT-3: 175 miliardi di parametri
- ▶ **2022** — **ChatGPT**: 100 milioni di utenti in due mesi
- ▶ **2023–2025** — Claude, Gemini, Copilot: l'IA generativa entra negli uffici

Siamo in un terzo inverno o in una primavera duratura?

Domanda aperta. Ma stavolta c'è una differenza sostanziale rispetto al passato: **i sistemi attuali producono valore economico reale su larga scala**, non solo promesse.

I due paradigmi dell'IA

L'IA non è solo Machine Learning!

IA SIMBOLICA

“Good Old-Fashioned AI”
(GOFAI)

Logica
Regole esplicite

IA SUB-SIMBOLICA

Machine Learning
Deep Learning

Statistica
Apprendimento dai dati

Due modi radicalmente diversi di “fare intelligenza”

IA Simbolica: le regole scritte a mano

Principio

Un esperto umano formalizza la conoscenza in **regole esplicite** del tipo *SE...ALLORA...* Il computer le applica meccanicamente.

Esempio (verifica di un requisito amministrativo):

```
SE (età ≥ 18) E (residenza = "Italia") E (casellario = pulito)
  ALLORA requisito_soddisfatto = VERO
```

Vantaggi

- ▶ Completamente **trasparente**
- ▶ Ogni decisione è spiegabile
- ▶ Non serve nessun dato storico
- ▶ Comportamento prevedibile

Limiti

- ▶ Rigido: non gestisce l'imprevisto
- ▶ Costosissimo da mantenere
- ▶ Non gestisce l'incertezza
- ▶ Non impara dall'esperienza

IA Sub-simbolica: l'apprendimento dai dati

Principio

Nessuno scrive le regole. Il sistema le **scopre da solo** analizzando grandi quantità di esempi.

Principi base:

- ▶ Apprendimento automatico da esempi
- ▶ Rappresentazioni distribuite (neuroni, pesi numerici)
- ▶ Adattamento statistico
- ▶ Riconoscimento di pattern

Categorie principali:

- ▶ **Machine Learning classico**: SVM, alberi di decisione, k-means
- ▶ **Reti neurali artificiali**: Percettrone, MLP
- ▶ **Deep Learning**: CNN, RNN, **Transformer**
- ▶ **Apprendimento per rinforzo**: AlphaGo, robotica

IA Sub-simbolica: vantaggi e limiti

Vantaggi

- ▶ Apprende automaticamente
- ▶ Gestisce dati “rumorosi” e incompleti
- ▶ Adattabile e flessibile
- ▶ Eccelle nel riconoscimento di pattern
- ▶ Migliora con più dati

Limiti

- ▶ **“Scatola nera”** (*black box*)
- ▶ Servono moltissimi dati
- ▶ Computazionalmente costoso
- ▶ Può “imparare a memoria” (*overfitting*)
- ▶ Difficile da correggere

Il problema della spiegabilità

Come sapere *perché* il sistema ha preso una certa decisione?

Domanda decisiva quando quella decisione riguarda una persona e può essere impugnata.

Il futuro: approcci ibridi

La tendenza attuale

Combinare simbolico e sub-simbolico, prendendo il meglio di entrambi.

Esempi di sistemi ibridi:

- ▶ **Diagnosi medica:** deep learning per l'analisi delle immagini + regole cliniche per la decisione
- ▶ **Veicoli autonomi:** reti neurali per la percezione + pianificazione simbolica per le manovre
- ▶ **Assistenti virtuali:** elaborazione neurale del linguaggio + basi di conoscenza strutturate
- ▶ **AlphaGo:** reti neurali + ricerca ad albero

Perché interessa alla PA

Un sistema ibrido può essere **potente** dove serve flessibilità e **trasparente** dove serve motivare un provvedimento.

Il Machine Learning: macchine che imparano

Machine Learning: la definizione

Definizione

Il **Machine Learning** è un approccio in cui l'algoritmo **scopre automaticamente le regole** analizzando grandi quantità di dati, senza che queste regole vengano programmate esplicitamente.

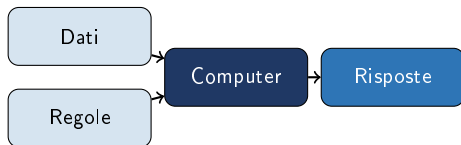
Caratteristiche:

- ▶ Le regole **emergono** dall'analisi dei dati
- ▶ Il comportamento **varia** in base ai dati di addestramento
- ▶ L'algoritmo può gestire situazioni **non previste** dal programmatore
- ▶ La logica interna è spesso **complessa e non direttamente interpretabile**

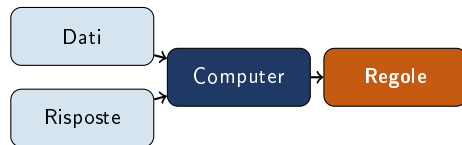
Ognuna di queste quattro caratteristiche è insieme un pregio e un rischio.

Programmazione classica vs Machine Learning

PROGRAMMAZIONE CLASSICA



MACHINE LEARNING



L'inversione concettuale

Nel ML non diciamo più alla macchina *come* fare qualcosa. Le mostriamo **migliaia di esempi** di cose fatte bene, e lei ricava da sola il metodo.

Un esempio concreto: il rilevamento delle frodi

Come lo faremmo con le regole (approccio simbolico)

SE (importo > 5000) E (paese $\neq$ paese_abituale) ALLORA sospetta
...e altre 400 regole, tutte scritte a mano, tutte da aggiornare.

Come lo fa il Machine Learning

- 1 L'algoritmo analizza **milioni di transazioni passate**, già etichettate come "fraudolenta" o "legittima"
- 2 Identifica **automaticamente** i pattern sospetti
- 3 Impara a distinguere le transazioni normali da quelle fraudolente
- 4 **Non esiste alcuna regola esplicita scritta da un programmatore**

Funziona molto meglio. Ma se la banca vi blocca la carta, nessuno sa dirvi esattamente perché.

I tre tipi di apprendimento

1. Apprendimento supervisionato

Il sistema riceve esempi **con la risposta corretta**.

Es.: 10.000 email già etichettate come spam / non spam.

⇒ È di gran lunga il caso più comune.

2. Apprendimento non supervisionato

Il sistema riceve dati **senza etichette** e deve trovare da solo delle strutture.

Es.: raggruppare i cittadini in categorie simili per tipologia di richiesta.

3. Apprendimento per rinforzo

Il sistema impara per **tentativi ed errori**, ricevendo “premi” quando fa bene.

Es.: AlphaGo, che ha imparato giocando milioni di partite contro se stesso.

I dati: la materia prima dell'IA

Principio fondamentale

Un sistema di IA non può essere migliore dei dati con cui è stato addestrato.

Cosa serve a un dataset per essere buono:

- ▶ **Quantità:** migliaia, spesso milioni di esempi
- ▶ **Qualità:** dati corretti, puliti, ben etichettati
- ▶ **Rappresentatività:** devono rispecchiare la realtà su cui il sistema lavorerà
- ▶ **Diversità:** devono coprire tutti i casi rilevanti, non solo quelli frequenti

Dove nasce il bias

Se i dati storici riflettono una discriminazione passata, il sistema la imparerà e la riprodurrà — con l'aggravante di farlo su scala industriale e con l'aura di oggettività del calcolo.

Ne parleremo diffusamente nel secondo incontro.

Come avviene l'addestramento (1/2)

Definizione tecnica

L'**addestramento** è il processo attraverso cui un algoritmo analizza un dataset per identificare pattern statistici e costruire un modello matematico capace di fare predizioni su dati nuovi.

I quattro ingredienti essenziali:

- 1 **Dataset di addestramento** — gli esempi con le risposte giuste
- 2 **Algoritmo di apprendimento** — la procedura che cerca i pattern
- 3 **Funzione di costo** — la misura di quanto l'algoritmo sbaglia
- 4 **Ottimizzazione** — il processo che riduce progressivamente l'errore

Come avviene l'addestramento (2/2)

Le cinque fasi, in concreto:

- 1 **Inizializzazione** — l'algoritmo parte con parametri *casuali*. Non sa ancora nulla.
- 2 **Presentazione** — riceve un esempio e tenta una predizione con i parametri attuali.
- 3 **Calcolo dell'errore** — confronta la sua predizione con la risposta corretta e misura di quanto ha sbagliato.
- 4 **Aggiornamento** — modifica leggermente i propri parametri interni per ridurre quell'errore.
- 5 **Iterazione** — ripete per tutti gli esempi, e poi da capo, per molti cicli (*epoche*), finché l'errore non si stabilizza.

In sintesi

Addestrare un modello significa **sbagliare milioni di volte**, correggendosi ogni volta un pochino.

Un esempio completo: predire il prezzo di una casa

Dataset: 10.000 case con caratteristiche note e prezzo di vendita reale.

Input: superficie (mq), numero di stanze, età, distanza dal centro

Output desiderato: prezzo

Il modello (una semplice formula)

$$\text{Prezzo} = a \times \text{Superficie} + b \times \text{Stanze} + c \times \text{Età} + d$$

Il processo:

- 1 L'algoritmo parte con a, b, c, d **casuali**
- 2 Prima casa (100 mq, 3 stanze, 10 anni): predice €150.000
- 3 Il prezzo reale era €200.000 $\Rightarrow$ errore di €50.000
- 4 Aggiusta a, b, c, d per ridurre l'errore
- 5 Ripete per tutte le 10.000 case, molte volte

Dopo molte iterazioni, la formula diventa accurata.

Il cuore matematico (senza spaventarsi)

La funzione di costo

Misura quanto il modello sbaglia complessivamente. Nel caso più semplice (errore quadratico medio):

$$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

dove y_i è il valore vero e $\hat{y}_i$ quello predetto dal modello.

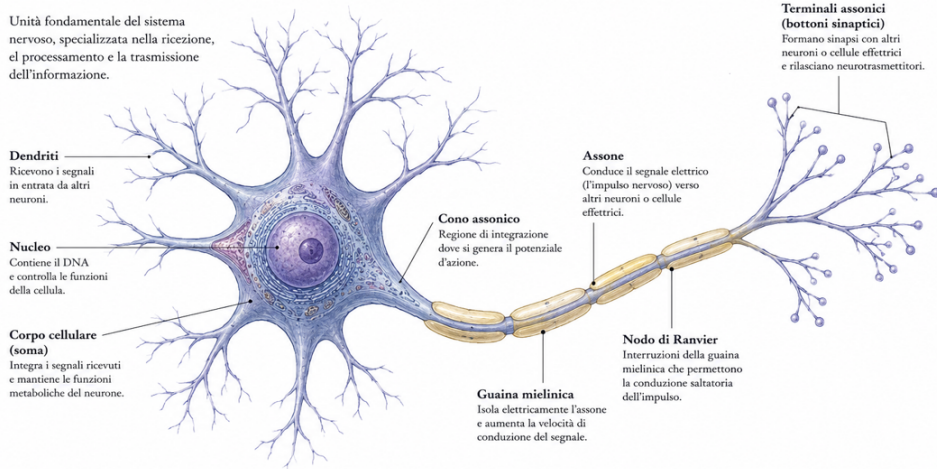
- ▶ L'addestramento consiste nel **minimizzare** E
- ▶ Il metodo si chiama **discesa del gradiente** (*gradient descent*)
- ▶ Intuizione: immaginate di scendere una collina nella nebbia, facendo ogni volta un passo nella direzione di massima pendenza in discesa

Non ci serve saper calcolare un gradiente. Ci serve sapere che il modello sta soltanto minimizzando un errore numerico — non “capendo” alcunché.

Reti neurali e Deep Learning

Il neurone umano

Unità fondamentale del sistema nervoso, specializzata nella ricezione, el processamento e la trasmissione dell'informazione.



L'idea rivoluzionaria

Ispirazione biologica

Il cervello umano elabora informazioni attraverso miliardi di **neuroni interconnessi**. Ogni neurone riceve segnali, li pesa, e decide se “attivarsi”.

Il neurone artificiale

$$\text{output} = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

dove:

- ▶ x_i sono gli **input** (le informazioni in ingresso)
- ▶ w_i sono i **pesi** (quanto conta ciascun input)
- ▶ b è la **soglia** (*bias*)
- ▶ f è una **funzione di attivazione** non lineare

Il neurone come “decisore”: un’analogia

Immaginate un funzionario che valuta una pratica

Input (le informazioni):

- ▶ Completezza della documentazione
- ▶ Rispetto dei termini
- ▶ Presenza di precedenti
- ▶ Circostanze particolari

Pesi (quanto conta ciascuna):

- ▶ Completezza: peso **alto**
- ▶ Termini: peso **alto**
- ▶ Precedenti: peso **medio**
- ▶ Circostanze: peso **basso**

$$\text{Decisione} = f(\text{Completezza} \times 0,5 + \text{Termini} \times 0,3 + \text{Precedenti} \times 0,2 - \text{Circostanze} \times 0,1)$$

Questo è, esattamente, un neurone artificiale.

Con una differenza cruciale: i pesi non li ha scelti nessuno. Li ha ricavati dai dati.

Le funzioni di attivazione: gli “interruttori”

Sigmoide — “l’acceleratore”

- ▶ Come l’acceleratore di un’auto
- ▶ Più premi, più vai veloce
- ▶ Ma c’è un limite massimo
- ▶ Output: da 0 a 1 (una percentuale)

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

ReLU — “l’interruttore”

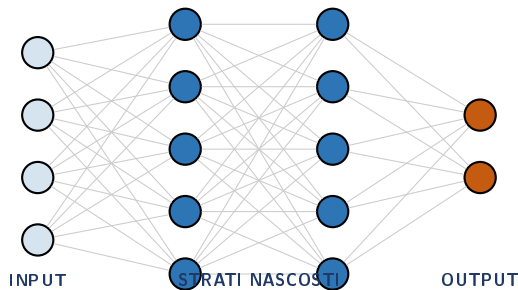
- ▶ Come un interruttore della luce
- ▶ Segnale debole → spento (0)
- ▶ Segnale forte → acceso
- ▶ Semplicissima, ma efficacissima

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Perché servono?

Senza una funzione non lineare, una rete di mille strati equivarrebbe a un solo strato. **La non linearità è ciò che permette alla rete di apprendere relazioni complesse.**

Dalla singola unità alla rete profonda



Deep Learning

“**Profondo**” significa semplicemente: *con molti strati nascosti*. I modelli moderni ne hanno decine, a volte centinaia. Ogni strato impara caratteristiche via via più astratte.

Cosa serve per addestrare una rete profonda

Dati

Milioni di esempi

Più è grande il modello, più dati richiede

Calcolo

Migliaia di GPU

L'addestramento di GPT-3 è costato milioni di euro di sola energia

Algoritmi

Tecniche raffinate

Backpropagation, ottimizzatori, regolarizzazione

Una conseguenza importante per la PA

Addestrare da zero un grande modello è alla portata di pochissimi soggetti al mondo.

La PA sarà quasi sempre **utilizzatrice** di modelli sviluppati da altri — il che sposta il problema dalla *costruzione* alla **valutazione** e alla **governance** dei sistemi.

I Large Language Models

Il problema del linguaggio

Perché il linguaggio è così difficile per una macchina?

- ▶ Le parole cambiano significato **a seconda del contesto**
- ▶ L'ordine conta: *“il cane morde l'uomo”* $\neq$ *“l'uomo morde il cane”*
- ▶ Esistono ambiguità, ironia, sottintesi, riferimenti impliciti
- ▶ Il significato di una frase dipende da frasi dette molto prima

Esempio

*“Il funzionario ha respinto l'istanza perché **era** incompleta.”*

Che cosa era incompleta? L'istanza. Ma come fa una macchina a saperlo?
E in *“... perché **era** in ferie”*? Adesso il soggetto è il funzionario.

Le parole come numeri: gli *embedding*

L'idea

Rappresentare ogni parola come un **vettore di numeri** in uno spazio a molte dimensioni, in modo che parole con significato simile finiscano *vicine* tra loro.



Nei modelli reali le dimensioni sono **centinaia o migliaia**, non due.

L'attenzione selettiva

Un'ispirazione (astratta) dall'attenzione umana

Il meccanismo di **attenzione**, introdotto nel celebre articolo “*Attention Is All You Need*” (Google, 2017), condivide con l'attenzione umana alcune caratteristiche:

- ▶ Entrambi danno più **peso** alle informazioni rilevanti rispetto a quelle irrilevanti
- ▶ Entrambi distribuiscono le risorse di elaborazione in maniera **non uniforme**
- ▶ L'attenzione **filtra e valorizza dinamicamente** certi input in base al contesto, come fa il cervello quando decide a cosa prestare attenzione

In pratica

Quando il modello elabora la parola “*era*”, l'attenzione gli permette di “guardare indietro” e capire che si riferisce a “*istanza*” e non a “*funzionario*”.

Il Transformer

La svolta del 2017

La sovrapposizione di molti livelli di attenzione ha creato uno strumento estremamente versatile chiamato **Transformer**.

- ▶ I ricercatori di Google non solo pubblicano la scoperta, ma **rendono pubblico il codice** (*open source*), donandola alla comunità
- ▶ Da quel momento, **chiunque con una connessione a Internet** può lavorare sui Transformer
- ▶ Il mondo capisce il potenziale e comincia a costruire modelli **sempre più grandi**: da leggere una frase alla volta, si passa a leggere interi paragrafi
- ▶ Più i modelli crescono, più l'interazione tra parole diventa **interazione tra concetti**, raggiungendo livelli di astrazione mai visti

Con la crescita dei modelli cresce anche la loro fame di dati, la complessità e il costo.

Come genera testo un LLM

Il meccanismo, ridotto all'osso

Un Large Language Model fa **una cosa sola**: dato un testo, predice **quale sarà la parola successiva più probabile**.

Poi la aggiunge al testo, e ricomincia.

"La Prefettura ha emanato una" → **circolare** (38%), ordinanza (24%), nota (12%)...

Conseguenza fondamentale, da non dimenticare mai

Il modello **non verifica la verità** di ciò che scrive.

Ottimizza la **plausibilità**, non la correttezza.

Una frase falsa ma ben costruita è, per il modello, altrettanto "buona" di una frase vera.

Le allucinazioni

Definizione

Si parla di **allucinazione** quando un modello genera informazioni **false ma presentate con totale sicurezza**: riferimenti normativi inesistenti, sentenze mai pronunciate, dati inventati.

Perché succede:

- ▶ Il modello **non ha un archivio** da consultare: genera
- ▶ È addestrato a produrre risposte, **non a dire “non lo so”**
- ▶ Se non conosce la risposta, produce comunque la sequenza più plausibile — che può essere completamente inventata

Regola d'oro, valida per tutto il corso

Ogni riferimento normativo, ogni numero, ogni citazione prodotta da un LLM va verificata alla fonte. Sempre. Senza eccezioni.

I limiti strutturali dei LLM

- ✗ **Data di taglio della conoscenza:** il modello non sa nulla di ciò che è successo dopo l'addestramento
- ✗ **Nessun accesso ai vostri dati:** non conosce le vostre pratiche, i vostri archivi, le vostre procedure
- ✗ **Allucinazioni:** inventa con disinvoltura
- ✗ **Nessun ragionamento giuridico reale:** imita la forma di un ragionamento, non lo compie
- ✗ **Sensibilità al modo in cui si chiede:** la stessa domanda posta diversamente dà risposte diverse
- ✗ **Bias:** riproduce i pregiudizi presenti nei dati di addestramento

E allora perché usarli?

Perché per un'ampia classe di compiti — sintetizzare, riformulare, strutturare, tradurre, fare una prima bozza — sono **straordinariamente efficaci** e fanno risparmiare ore di lavoro. Il punto non è usarli o non usarli. È **sapere per cosa**.

Conclusioni della Parte 1

Punti chiave da portare a casa

Sui fondamenti

- ▶ L'IA ha radici antiche ma uno sviluppo recente e accelerato
- ▶ **Non è solo machine learning**: esistono approcci diversi, con vantaggi e limiti complementari
- ▶ Tutto ciò che esiste oggi è **IA debole**: potente ma priva di comprensione e di intenzioni

Sui sistemi che useremo

- ▶ Il ML **impara dai dati**: la qualità dei dati determina la qualità del sistema
- ▶ Le reti profonde sono potenti ma sono **scatole nere**
- ▶ I LLM **predicono parole plausibili**, non verificano la verità

L'IA è uno strumento potente che richiede comprensione, uso consapevole e considerazione etica.

Cosa vedremo nella seconda parte

Dopo la pausa: dal “come funziona” al “come si usa”

- ▶ Il **panorama degli strumenti** di IA generativa oggi disponibili
- ▶ **ChatGPT** (OpenAI) — il più diffuso
- ▶ **Claude** (Anthropic) — l'approccio *safety-first*
- ▶ **Gemini** (Google) — multimodalità e integrazione Workspace
- ▶ **Microsoft Copilot** — l'IA dentro Office 365
- ▶ Un **confronto pratico**: quale strumento per quale compito
- ▶ Un **laboratorio guidato**: mettiamo le mani sugli strumenti

Domande?

Pausa

Ci rivediamo tra 15 minuti

Giovanni Della Lunga — giovanni.dellalunga@unibo.it
<https://github.com/polyhedron-gdl/Seminari-AI>